

北京邮电大学

《网络安全》



题目： IPv6 下的“ARP 攻击”分析

学 号： 2022211570

姓 名： 项 枫

班 级： 2022211801

专 业： 信息安全

学 院： 网络空间安全学院

2024 年 10 月 14 日

一、IPv6 是否存在“ARP 攻击”？

IPv6 使用 NDP 协议替代了 IPv4 中的 ARP 协议，但由于实现原理基本一致，因此针对 ARP 协议的 ARP 欺骗、ARP 泛洪等类似攻击方式在 IPv6 中依旧可行^[1]。

二、IPv6 的地址解析

（一）地址解析的实现^[2]

IPv6 的地址解析包括两个过程：（1）解析目的 IP 对应的链路层地址（2）邻居可达性状态的维护过程。

在 IPv4 中使用的是 ARP 协议，在 IPv6 中使用的是 NDP 协议中的 NS 和 NA 报文来实现的。

采用 NDP 协议的优势在于增加了地址解析协议与底层链路的独立性。对每一种链路层协议都是用相同的地址解析协议，无须再为每一种链路层协议定义一个新的地址解析协议。

在 IPv4 中，ARP 使用的是广播地址，必须泛滥到二层网络的每台主机。IPv6 的地址解析利用三层的组播寻址限制了地址的传播范围，通过将地址解析请求发送到特定解析地址所属的被请求节点组播组（FF02::1:FF00:0/104+IPv6 地址后 24 位组成），减小了报文的传播范围，节省了网络的带宽。

在 IPv6 中，NDP 协议通过在节点之间交互 NS 和 NA 报文完成 IPv6 地址到链路层地址的解析，解析后用得到的链路层地址和 IPv6 地址等信息来建立相应的邻居缓存表项。

NS 报文的主要功能字段包括 Target Address 和 Option 字段。Target Address 字段包含待解析的 IPv6 地址。Option 字段只使用链路层地址选项 (Link layer Address Option)，链路层地址选项包括类型、长度和地址三个部分。当类型为 1 时，表示源链路层地址，在 NS、RS、Redirect 报文中使用；当类型为 2 时，表明链路层地址为目标链路层地址，在 NA 报文中使用。

假如网络中有主机 A 和主机 B。A 的链路层地址为 MAC1，IPv6 地址为 IP1；B 的链路层地址为 MAC2，IPv6 地址为 IP2（假设为 2001::1）。则 A 查询 B 的链路层地址的过程如下：

(1) 节点 A 发送一个 NS 报文到链路上，目的 IPv6 地址为 B 对应的被请求节点组播地址(FF02::1:FF00:1)，目标地址为 IP2，选项字段中携带 MAC1；

(2) 节点 B 接收到该 DS 报文后，根据 NS 报文中的源 IPv6 地址和源链路层地址选项更新自己的邻居缓存表项，并发送一个 NA 报文来应答 NS 报文，报文 Option 字段中的链路层地址为自己的链路层地址 MAC2；

(3) 节点 A 收到 NA 报文后，根据报文中携带的节点 B 的链路层创建一个到目标节点 B 的邻居缓存表项。

(二) 存在的安全威胁^[1]

1、安全威胁

(1) 中间人攻击

由于 NDP 协议基于可信网络因此并不具备认证功能，因此可通过伪造 ICMPv6 NA/RA 报文实现中间人攻击。攻击者可以伪造 NA 报文，将自己的链

路层地址并启用覆盖标志（O）作为链路上其他主机的地址进行广播。攻击者可伪造 RA 报文发送至目标节点修改其默认网关。

（2）重复地址检测攻击

当目标节点向 FF02::16 所有节点发送 NS 数据包进行重复地址检测时，攻击者可向该节点发送 NA 报文进行响应，并表明该地址已被自己使用。当节点接收到该地址已被占用消息后重新生成新的 IPv6 地址并再一次进行重复地址检测时，攻击者可继续进行 NA 响应实现 DoS 攻击。

（3）泛洪攻击

攻击者可伪造不同网络前缀 RA 消息对 FF02::1 进行泛洪攻击，接收节点将会根据不同的网络前缀进行更新，从而消耗大量的 CPU 资源。

2、应对方式

安全邻居发现（SEND）协议是邻居发现协议中的一个安全扩展，其工作原理为使网络中每个 IPv6 节点都有一对公私钥以及多个邻居扩展选项。采用 SEND 协议后，各个节点的接口标识符（IPv6 地址低 64 比特）将基于当前的 IPv6 网络前缀与公钥进行计算产生，而不能由各个节点自行选择。安全邻居发现协议通过时间戳和 Nonce 选项抵御重放攻击，并引入了 CGA（密码生成地址）与 RSA 签名对数据源进行验证以解决邻居请求/邻居通告欺骗的问题。SEND 虽然可以解决一定的安全问题，但目前系统与设备对 SEND 的支持十分有限。

RFC7113 提出了 IPv6 安全 RA 方案 RA-Guard，其通过阻断非信任端口 RA 报文转发来避免恶意 RA 可能带来的威胁，在攻击包实际到达目标节点之前阻塞二层设备上的攻击数据包。

使用访问控制列表或空路由过滤对地址空间中未分配的部分的访问，用以防止攻击者迫使路由解析未使用的地址。

参考文献

- [1] [IPv6 对网络安全的影响性分析 - FreeBuf 网络安全行业门户](#)
- [2] [IPv6 地址解析_ff02::1:ff00:1-CSDN 博客](#)